

2025 年计算机组成原理书面作业参考答案

第一单元

1. B
2. D
3. D (提示: lui 指令可以直接完成 A 选项的 li 指令的功能)
4. -1; NaN
5. 1024 (提示: 跳转范围为-4096 到+4094, $4096/4=1024$)
6. $-2^{x+y-1} + 2^{x-1} - 1$ (提示: 符号位需要是 1, 符号后面的部分实际上“越小越好”)
7. $X = -4 = (111100)_2$ $-X = 4 = (000100)_2$ $Y = 5 = (000101)_2$

步骤	操作	结果	附加位
初始		000000 000101	0
1	-X	000100 000101	0
	右移	0000100 00010	1
2	+X	1111100 00010	1
	右移	11111100 0001	0
3	-X	00001100 0001	0
	右移	000001100 000	1
4	+X	111101100 000	1
	右移	1111101100 00	0
5	右移	11111101100 0	0
6	右移	111111101100	0

$(111111101100)_2 = -20$

第二单元

1. B

2. B

3.

1) 计算 $a_0 = 0, a_1 = 1$ 的斐波那契数列的第 20 项，并存储到地址 0x100 上

2) $3 + 7 * 19 + 3 + (5 - 1) = 143 \text{ cycles}, t = 2860 \text{ ns}$

3) 减少 $(19 - 3) * 2 = 32 \text{ cycles}, dt = 640 \text{ ns}, 640/2860 * 100\% = 22.4\%$

4) 由于 BTB 中地址不会更新，在执行函数时，`jr ra` 指令的返回地址会发生变化，导致错误

4.

1)

指令	PCSel	ImmSel	RFWEn	BSel	ASel	ALUSel	PushOff	DMWEn	WBSEL
ADD	0	/	1	1	0	ADD	/	0	1
PUSH	0	/	1	2	0	ADD	0xFFFFFFFFC	1	1
POPRET	2	1	1	0	0	ADD	/	0	1

2a)

序号	PC Mux	PC	IF/ID	ID/EX	EX/MEM	MEM/WB
1	2	0	bubble	bubble	bubble	0
2	0	0	0	0	0	0
3	/	stall	bubble	bubble	stall	bubble

提示：1. 考虑分支指令的优先级

2. `beq` 指令位于 MEM 段，已经完成跳转，因此其后续在 IF/ID/EX 的指令只能为已经完成的跳转的控制流的指令。当前的流水线状况可能是由于 E 指令为访存指令导致 `beq` 后续的气泡被新指令挤掉了。

3. 正常来说，在 MEM 段处理访存时，IF/ID/EX 段均应该暂停，等待 MEM 段处理完成，此时 WB 应填入气泡。然而，题目要求填入的 `stall` 尽可能少，由于 `POPRET` 跳转并且访存还未完成，因此在该时刻跳转目标仍然未知。此时流水线中 `POPRET` 的后续指令只能为原控制流的指令（题目中的流水线没有分支预测），因此可以清除。但此时 IF 段访存也未完成，因此 PC 需要 `stall`，IF/ID、ID/EX 应为 `bubble`。

2b)

Rd 不会，因为 `PUSH` 指令的计算结果在 EX 段产生；Rs1 会，因为其在 EX 段使用，例子与普通的 `load-relate` 数据冲突类似；Rs2 不会，因为其在 MEM 段使用，可以通过 MEM/WB→MEM 前传路径进行处理。

第三单元

1. D (提示: SSD 的读写均以 page 为单位进行, 擦除是以 block 为单位进行)
2. D (提示: mtvec 的普通模式的编码为 00, 此时 mtvec 的值与实际的异常处理程序的入口 PC 一致)
3. C (提示: mcause 寄存器不需要清除)
4. A (提示: RISC-V 本身没有规定中断的优先级, xstatus.xIE<-0, 实际上屏蔽了在该特权态下的所有中断)
5. 75%; 高
6. 1825 (提示: 365×5)

第四单元

1. C
2. A
3. 40%;40%（提示：这些地址的 index 实际上都不一样）
4.

1) 不正确，当流水线中有访存指令时，流水线当中会同时执行多条指令

2) MEM/WB→EX；EX/MEM→EX // MEM→ID；EX→ID（两种前传路径描述方式。剩下的一条前传路径为 MEM/WB→MEM // MEM→EX，这条路径会在原来的流水线中被 lw→sw 指令序列使用）

3)

(1)

Addr	Small Cache			Main Cache								
	L0	L1	Hit?	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	Hit?
00	0		N									N
04	0	1	N									N
04	0		Y		0							N
44	0	11	N		0							N
00		11	Y	0	0							N
18	6	11	N	0	0							N
04	6	11	N	0	0							Y
14	6	5	N	0	0							N
24	9	5	N	0	0							N
20	9	8	N	0	0							N
24		8	Y	0	1							N

(2)

页表项所在物理地址	页表项对应 VPN[1]	页表项对应 PPN
00	0	1
04	1	2
0C	3	4

页表项所在物理地址	页表项对应 VPN[1]	页表项对应 VPN[0]	页表项对应 PPN
10	0	0	0
20	1	0	4
4C	3	3	F

提示：页表的排布和物理地址如下表所示：

地址区间	PPN	内容
0x00-0x0C	0	一级页表（VPN[1]=0-3）
0x10-0x1C	1	第一张二级页表 (VPN[1]=0)
0x20-0x2C	2	第二张二级页表 (VPN[1]=1)
0x30-0x3C	3	第三张二级页表 (VPN[1]=2)
0x40-0x4C	4	第四张二级页表 (VPN[1]=3)

1. 考虑翻译虚拟地址 0x00, VPN[1]=0, VPN[0]=0, PPN=0 (∴线性映射)。其首先查阅一级页表的第一项 (物理地址 00), 该页表项负责所有 VPN[1]=0 的地址翻译, 其应该指向第一张二级页表所在的第二页, 因此其对应 PPN 为 1。此时其找到第一张二级页表的第一项 (物理地址 10), 该页表项负责所有 VPN[1]=0, VPN[0]=0 的地址翻译, 其应该指向第一个物理页, 对应 PPN 为 0
2. 考虑翻译 0x10, VPN[1]=0, VPN[0]=1, PPN=1 (∴线性映射)。其首先查阅一级页表的第一项, 再找到第一张二级页表的第二项 (物理地址 14), 对应 PPN 为 1
3. 考虑翻译 0x40, VPN[1]=1, VPN[0]=0, PPN=4。其首先查阅一级页表的第二项 (物理地址 04), 该页表项负责所有 VPN[1]=1 的地址翻译, 其应该指向第二张二级页表所在的第三页, 因此其对应 PPN 为 2。此时其找到第二张二级页表的第一项 (物理地址 20), 该页表项负责所有 VPN[1]=1, VPN[0]=0 的地址翻译, 其应该指向第五个物理页, 对应 PPN 为 4
4. 考虑翻译 0xF0, VPN[1]=3, VPN[0]=3, PPN=F。其首先查阅一级页表的第四项 (物理地址 0C), 该页表项负责所有 VPN[1]=3 的地址翻译, 其应该指向第四张二级页表所在的第五页, 因此其对应 PPN 为 4。此时其找到第五张二级页表的第四项 (物理地址 4C), 该页表项负责所有 VPN[1]=3, VPN[0]=3 的地址翻译, 其应该指向第十六个物理页, 对应 PPN 为 F

(3)

虚拟地址 00 需要访问地址 00-10-00

虚拟地址 18 需要访问地址 00-14-18

虚拟地址 2C 需要访问地址 00-18-2C

Addr	Small Cache			Main Cache								
	L0	L1	Hit?	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	Hit?
00	0		N									N
10	0	4	N									N
00		4	Y	0								N
00		4	Y	0								Y
14	5	4	N	0								N
18	5	6	N	0								N
00	5	6	N	0								Y
18	5		Y	0						0		N
2C	5	B	N	0						0		N